ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

MÔN HỌC: Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Nâng Cao

MÃ MÔN HỌC: CS523

Bản Hướng Dẫn Sử Dụng Chương Trình External Merge Sort

Giảng viên hướng dẫn:
Nguyễn Thanh Sơn

Sinh viên thực hiện:
Ngô Hồng Vinh - 24522016

ꕥ Tp. Hồ Chí Minh, 03/2026 ꕥ

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……, ngày…….....tháng……năm 2026

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

I. Tóm Tắt (Abstract) **5**
II. Yêu Cầu Kỹ Thuật **7**
III Hướng Dẫn Sử Dụng **7**
IV. Bổ Sung **12**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

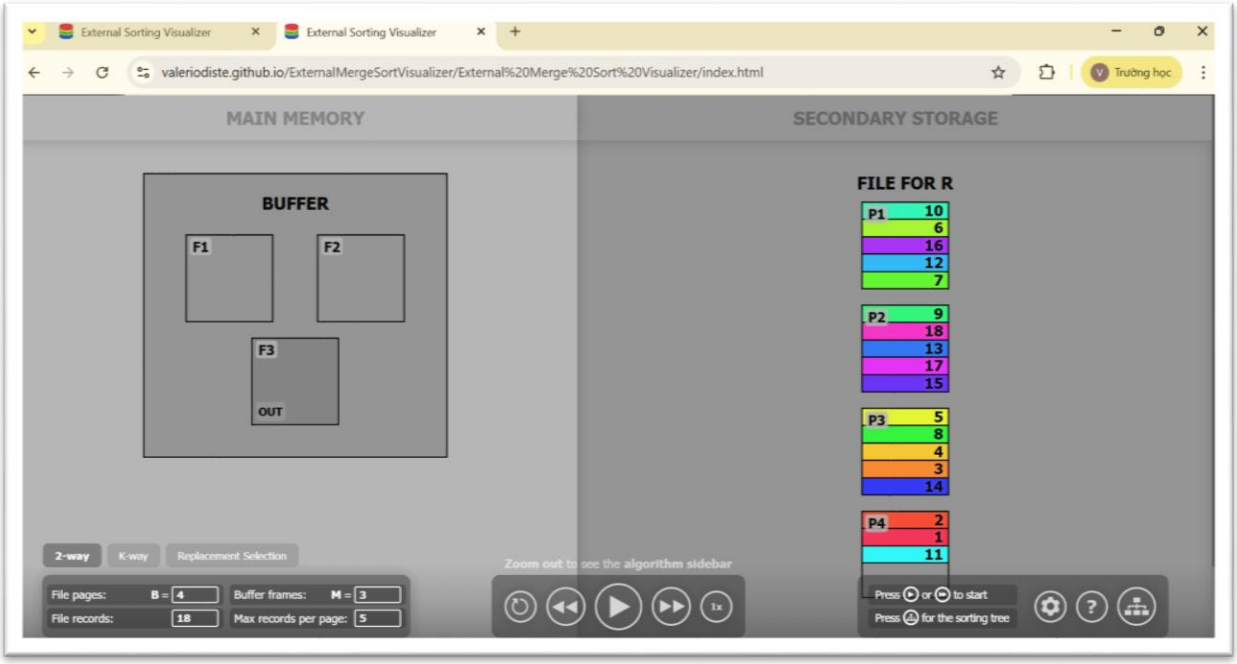
Hình 1. Giao diện gốc của baseline 5
Hình 2. Giao diện mới của ứng dụng 6
Hình 3. Nút lùi về sau 6
Hình 4. Nút điều chỉnh tốc độ 7
Hình 5. Quá trình nhập tệp 8
Hình 6. Quá trình chọn tệp 8
Hình 7. Bảng mục hướng dẫn 9
Hình 8. Tổng quan trình mô phỏng 10
Hình 9. Thanh điều chỉnh siêu tham số 10
Hình 10. Các nút điểu chỉnh quá trình mô phỏng thuật toán 10
Hình 11. Mã giả thuật toán 11
Hình 12. Cây sắp xếp 11
Hình 13. Số lượng I/O 12

I. Tóm Tắt (Abstract)

Tổng quan:

- Ứng dụng này được phát triển dựa trên mã nguồn mở được fork từ dự án ExternalMergeSortVisualizer của Valerio Diste (https://github.com/valeriodiste/ExternalMergeSortVisualizer).
- Ứng dụng được viết bằng JavaScript, CSS, HTML và Python. Ở đây, JavaScript, CSS, HTML được dựa trên repo gốc để viết lại mô phỏng. Python được dùng để thực hiện quá trình sắp xếp riêng biệt, không liên quan đến mô phỏng.
- Ứng dụng được triển khai trên Github Pages vì tính tiện lợi và nhanh chóng. Đường dẫn dẫn đến ứng dụng: https://ngohongvinh.github.io/CS523-External-Sort/External%20Merge%20Sort%20Visualizer/index.html.
- Mã nguồn của ứng dụng được dựa trên repo của
- Toàn bộ mã nguồn của ứng dụng tại đây: https://github.com/NgoHongVinh/CS523-External-Sort.

Với phiên bản triển khai gốc, đây là giao diện:



Hình 1. Giao diện gốc của baseline

Với phiên bản đã được sửa đổi, bổ sung tính năng, đây là giao diện:

Hình 2. Giao diện mới của ứng dụng

Cụ thể, một số tính năng sau đã được loại bỏ:

- Loại bỏ tính năng tự động tạo mảng thay thế bằng tính năng nhập tệp để tạo mảng.
- Loại bỏ các hiệu ứng như Pháo Hoa (Fireworks), Trỏ Chuột Lazer (Lazer Cursor).
- Loại bỏ một số thuật toán, chỉ giữ lại K-way cho phạm vi môn học.

Các tính năng được thêm vào:

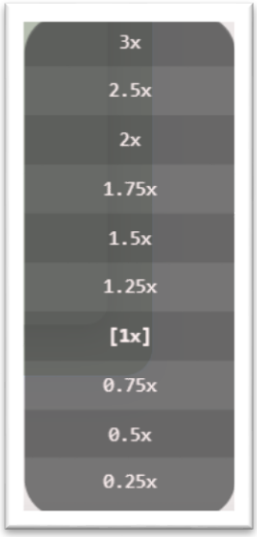
- Cho phép nhập tệp đầu vào .bin sau đó tự động chuyển hóa thành mảng trong trình mô phỏng.
- Cải thiện GUI (Graphic User Interface).
    - Thay đổi sang font chữ “IBM Plex Mono”.
    - Cải thiện các thành phần (Components), thay đổi sang màu sáng hơn.
- Dịch sang tiếng Việt.
- Vì lí do mã nguồn mô phỏng quá phức tạp, một tệp python chuyên làm quá trình External Merge Sort đã được thêm vào.

Một số lỗi:

- Nút bấm lùi về sau khi được thực hiện CÓ THỂ sẽ gây lỗi mô phỏng. Khuyến khích ít sử dụng:

Hình 3. Nút lùi về sau

- Khi thực hiện tua quá trình mô phỏng, có thể sẽ xuất hiện hiệu ứng hoạt ảnh bị lỗi nếu để tốc độ quá cao. Lí giải cho điều này là do mã nguồn chưa được tối ưu cho hiệu suất:



Hình 4. Nút điều chỉnh tốc độ

II. Yêu Cầu Kỹ Thuật

Yêu cầu đối với tệp dữ liệu đầu vào (.bin):

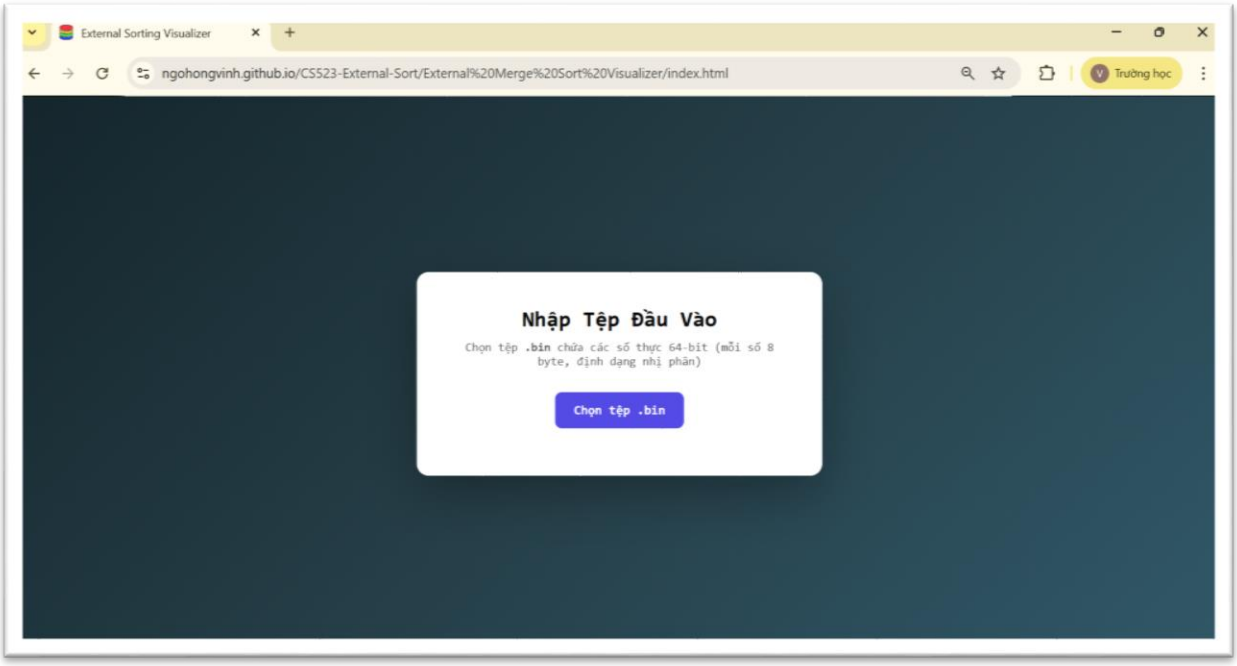
- Dữ liệu phải được lưu dưới dạng số thực 8 bytes (64-bit floating point – double precision).
- Các giá trị phải được mã hóa theo chuẩn little-endian.
- Kích thước tệp được khuyến nghị dưới 400 bytes (tương đương tối đa 50 phần tử).
- Hệ thống vẫn có thể xử lý tệp có số lượng phần tử lớn hơn; tuy nhiên, mã nguồn hiện tại chưa được tối ưu cho việc mô phỏng với tập dữ liệu lớn, nên hiệu năng và khả năng hiển thị có thể bị ảnh hưởng.

Một tệp dữ liệu mẫu định dạng .bin đã được cung cấp sẵn trong mã nguồn của dự án nhằm hỗ trợ kiểm thử và minh họa. Tệp này được đặt trong thư mục utils.

III Hướng Dẫn Sử Dụng

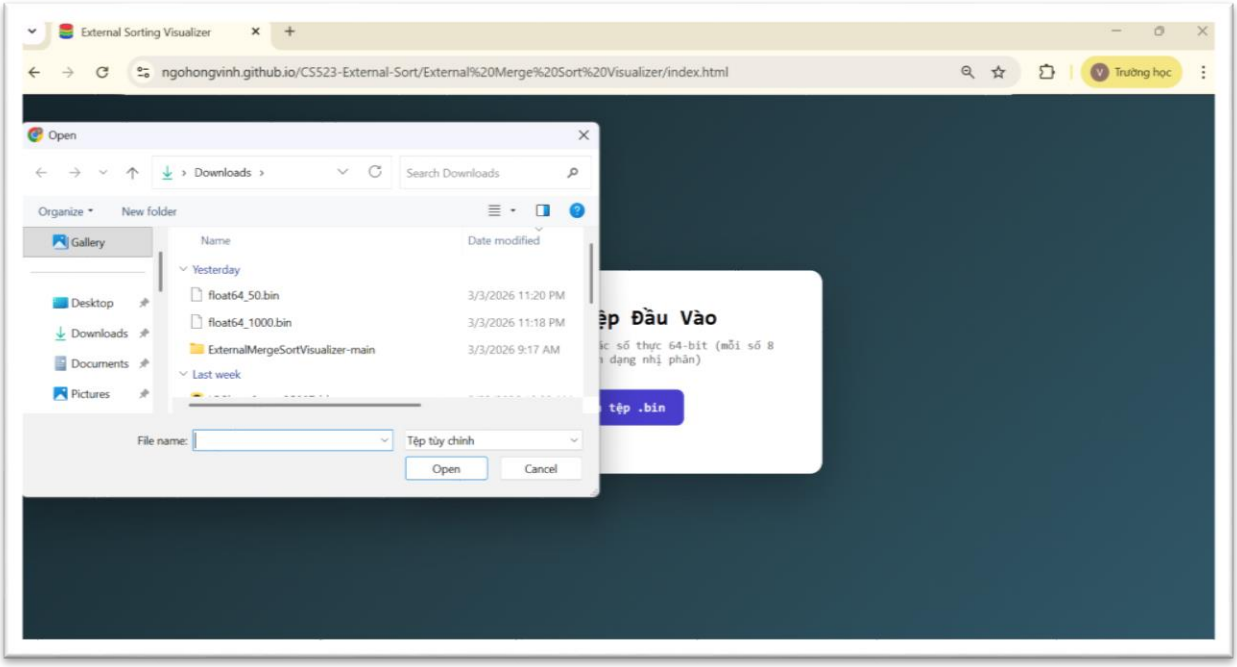
Giao diện chính

1. Tìm kiếm trên mạng với đường link trên: https://ngohongvinh.github.io/CS523-External-Sort/External%20Merge%20Sort%20Visualizer/index.html
2. Sau khi truy cập đến đường link trên, ta sẽ bắt gặp giao diện này



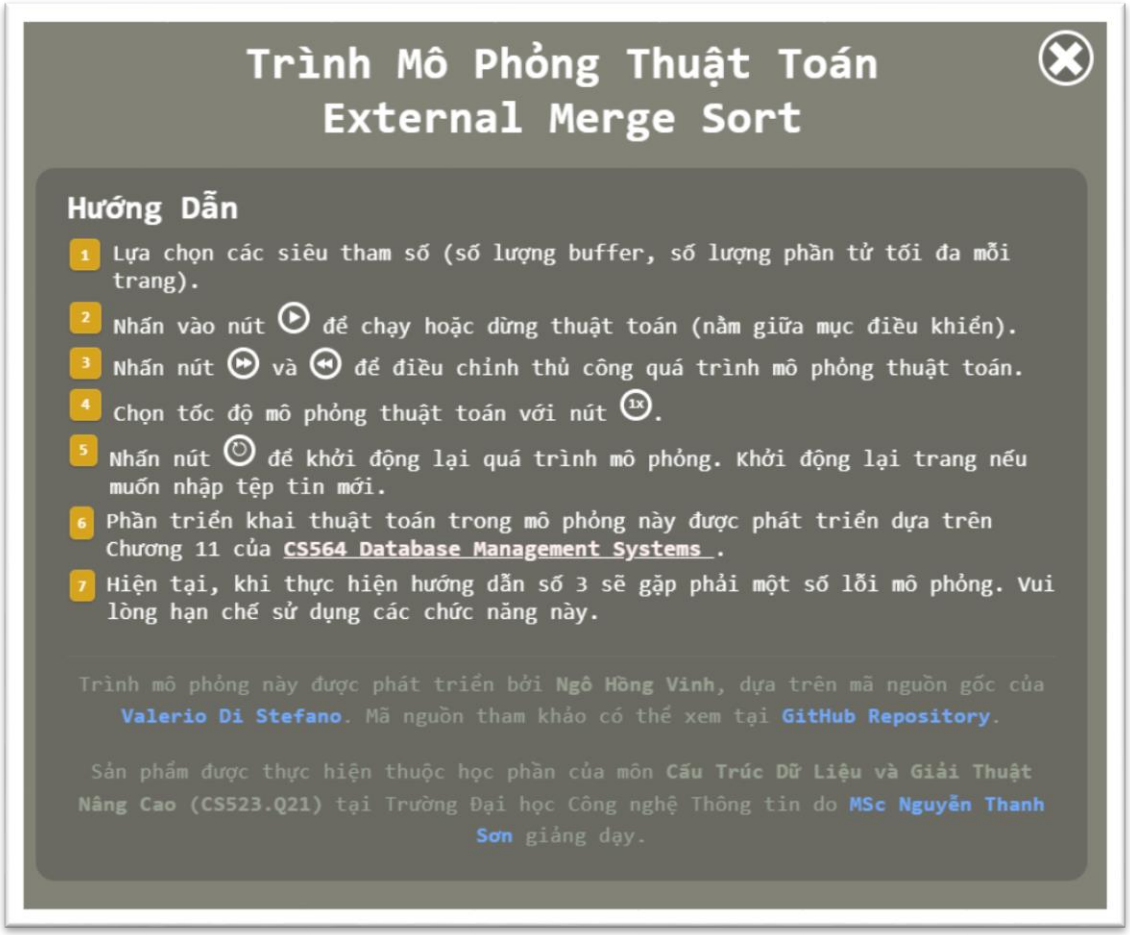
Hình 5. Quá trình nhập tệp

Lúc này, ta nhập vô một tệp .bin theo yêu cầu kỹ thuật.



Hình 6. Quá trình chọn tệp

3. Khi nhập tệp thành công, sẽ xuất hiện bảng sau:



Hình 7. Bảng mục hướng dẫn

Bảng này nhằm đưa ra hướng dẫn tổng quan, lưu ý

4. Sau khi tắt bảng mục này đi sẽ bắt đầu xuất hiện mảng ta nhập vô:

Hình 8. Tổng quan trình mô phỏng

5. Lúc này, ta có thể điều chỉnh các siêu tham số là số lượng buffer sử dụng, và số phần tử được chia cho mỗi trang. Như trên lớp đã học, ta nên chia các phần tử và mỗi trang sao cho số bội số của nó là 512 hoặc tốt nhất là 4096.

Hình 9. Thanh điều chỉnh siêu tham số

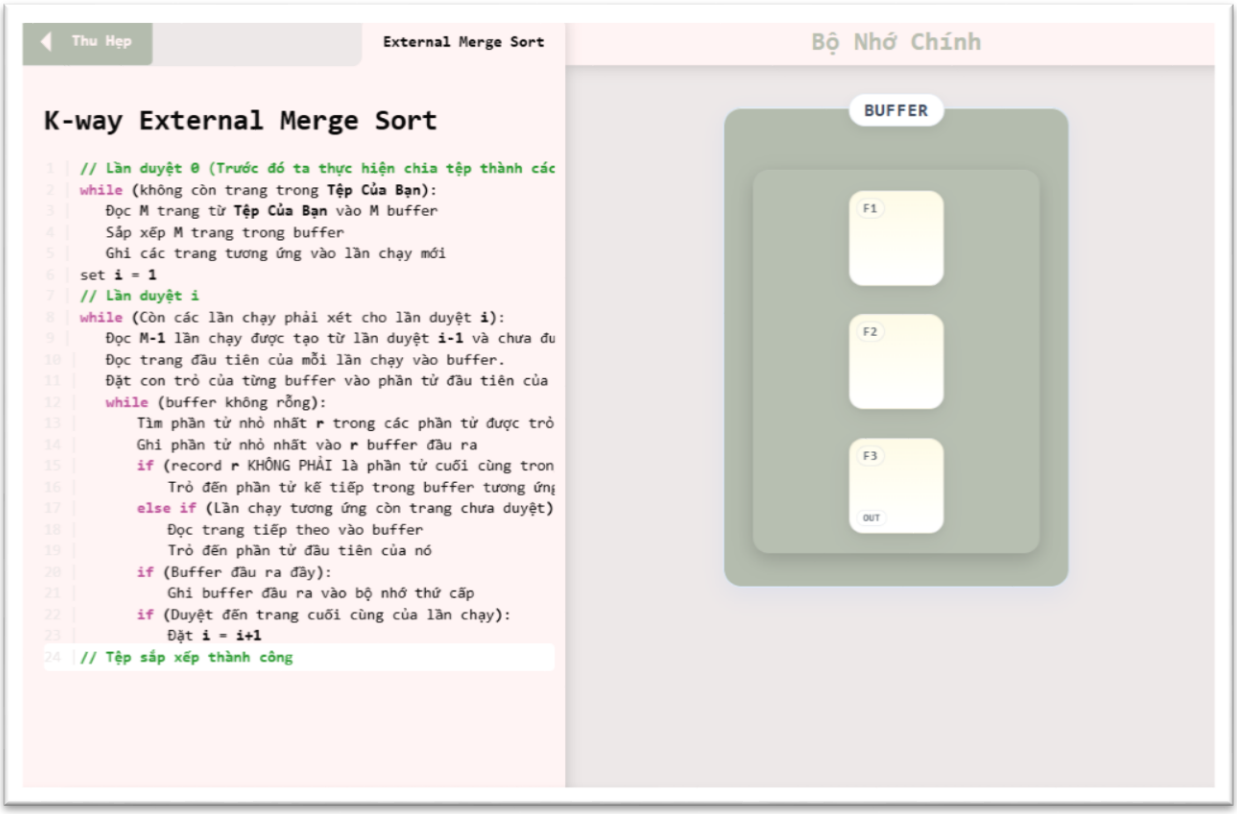
6. Lúc này, nếu ta muốn thực hiện quá trình mô phỏng, có thể tận dụng các nút sau:

Hình 10. Các nút điều chỉnh quá trình mô phỏng thuật toán

Khi nhấn các nút này, quá trình mô phỏng sẽ bắt đầu thực hiện.

Một số tính năng ngoài lề:

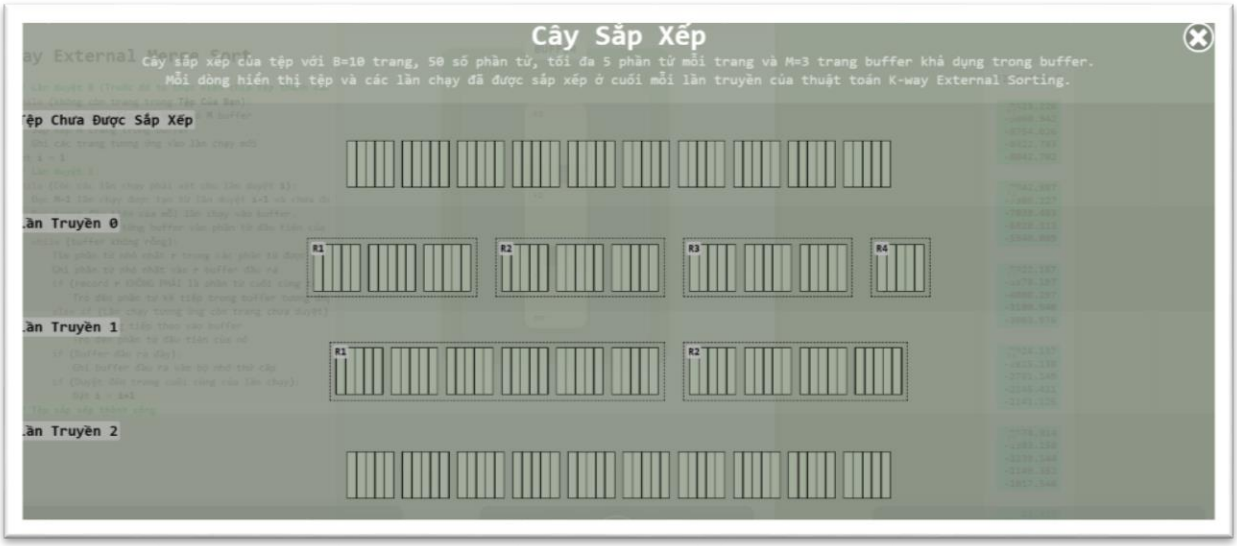
1. Khi ta phóng to màn hình, ta sẽ thấy một mã giả thuật toán:



Hình 11. Mã giả thuật toán

Trong quá trình mô phỏng, ứng dụng sẽ đánh dấu vào từng phần của mã giả ứng với trạng thái mô phỏng.

2. Khi ta nhấn vào nút này , nó sẽ hiển thị ảnh sau:



Hình 12. Cây sắp xếp

Cây sắp xếp nhằm trực quan hóa cách các trang dữ liệu được trộn, được sắp xếp qua từng đọc và ghi dữ liệu.

3. Ứng dụng còn có hiển thị quá trình đếm số lượng I/O theo thời gian thực mô phỏng. Với tệp dữ liệu 50 phần tử để kiểm thử, ứng dụng đếm được 60 I/O:

Hình 13. Số lượng I/O

4. Ngoài ra, còn một số tính năng khác nhưng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình mô phỏng nên không được đề cập.
5. Mọi chi tiết thêm, xin đọc tệp markdown của dự án.

IV. Bổ Sung

Ngoài ứng dụng mô phỏng trực quan, dự án còn cung cấp một tệp Python riêng biệt dùng để thực hiện **External Merge Sort** trực tiếp trên tệp nhị phân.

Tệp thực thi nằm trong thư mục utils.

Chạy với cấu hình mặc định:

```
cd utils
python sort.py
```

Khi không truyền tham số, chương trình sẽ sử dụng:

- input_path = utils/float64_50.bin
- num_buffers = 4
- chunk_size = 100000

Chạy với tham số tùy chỉnh:

```
python sort.py [input_path] --buffers <num_buffers> --chunk <chunk_size>
```

Trong đó:

- input_path : Đường dẫn đến file .bin chứa số thực 8 bytes (little-endian)
- --buffers : Số lượng buffer khả dụng (≥ 3)
- --chunk : Số phần tử đọc mỗi lần để tạo run ban đầu

Ví dụ:

```
python sort.py utils/float64_50.bin --buffers 6 --chunk 50000
```